TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE COMUNICACIONES

1.-¿Qué es una red de computadores?:

Redes de computadores es una evolución de los primeros pasos que se dieron en computación.
Serie de terminales sin capacidad de procesamiento que se conectaban a un ordenador central.

Red:
Surge con las redes de telefonía y tv, están orientadas a un tipo de red concreto, especializadas en el manejo de un tipo de particular de datos y conectadas a dispositivos especiales.

Red informática:
Los dispositivos pueden enviar info. entre sí sin necesidad de un ordenador central, que da igual el fabricante del dispositivo y el tipo que sea, que sea capaz de compartir datos entre aplicaciones o dispositivos pasando por encima del hardware.

Internet:
Red de redes.

Web:
No es una red de computadoras, es un sistema distribuido que se ejecuta sobre Internet.

Red de computadores:
Conjunto de cualquier tipo de dispositivo que sea capaz de emitir o recibir datos, denominados host o sistemas terminales, interconectados entre si mediante una red de enlace de comunicaciones y dispositivos de interconexión.

> Sistemas terminales: medio de transmisión (cableado o no cableado), como tv, portátiles, móviles, etc.
>
> Enlace de comunicaciones: como acceso telefónico, cable, Fibra, etc.
> Dispositivos de interconexión: como router, switch, AP, etc.

Nodo red:
Host final o dispositivo de interconexión.
Cualquier elemento conectado a la red que es capaz de extraer o meter datos en la red.

Interfaz de red:
Elemento de conexión que interactúa entre dos nodos red.

Enlace o medio de transmisión:
Elementos que hacen posible la comunicación entre nodos y a través de los que viaja la info.

Protocolo:
Los pasos son los mismos.
Conjunto de reglas/normas que determinan el formato y la transmisión de los datos.

2.-Motivación: las aplicaciones de red:

Aplicaciones:
Motivaron el desarrollo de las redes en un alto porcentaje (usuarios finales).

La s de https encripta la info.

3.-Características de una red:

Conectividad:
La red debe de operar independientemente del número de computadoras conectadas (escalable).
Los nodos se conectan a través de enlaces y direccionamiento.

Enlaces:
Medio físico con dos (punto a punto) o más nodos (acceso múltiple).
Inalámbricos con varios nodos (acceso múltiple).
Diferencia en el número de nodos y en el alcance (acceso múltiple limitado).

Red conmutada: formada por conmutadores, lo que llega por el punto de entrada se saca por otro punto de salida.
Internet es una red basada en conmutación de paquetes.

Direccionamiento:
Identificar los nodos de red para distinguirlos y que puedan comunicarse.
Conmutadores y enrutadores usan la dirección del nodo para decidir cómo reenviar el mensaje a destino (enrutamiento).
Tipos de direcciones: unicast (de nodo), broadcast (difusión) y multicast (multidifusión).

Dirección MAC: direccionamiento lineal, único para cada interfaz de red, hardware (algo físico).
No se pueden agrupar dispositivos por redes.

Direccionamiento IP: tiene que ser escalable para poder identificarlos.

Eficiencia:
Multiplexacción:
Compartir un recurso del sistema entre varios usuarios.
Los datos de varios usuarios comparten un mismo enlace físico de red.

Soporte:
Ocultar la complejidad de la red a la aplicación sin limitar demasiado al diseñador de la aplicación.
La red proporciona canales lógicos a través de los cuales los procesos de nivel de aplicación pueden comunicarse entre sí.

Clasificación en función de tamaño:
El modelo de red tiene que dar respuesta a los diferentes tamaños de tipos de red que tenemos.

Difieren en la tecnología subyacente, influye el tiempo que tarden los datos en propagarse de extremo a extremo.

Redes LAN (Local Area Networks): menos de 1 km de alcance y controlan los tiempos de respuesta.

Redes WAN (Wide Area Networks): proporciona acceso a otras redes en áreas geográficas extensas y los tiempos de respuesta son incontrolados.

Redes SAN (Storage Area Networks): red formada por múltiples dispositivos de almacenamiento y virtualización.

4.-Arquitectura de Red:

Abstraer organizado por capas (pila):
Las capas están formadas por protocolos que dan servicios a las aplicaciones.
Para dar confiabilidad.

Protocolo de red:
Define el formato y el orden de los mensajes intercambiados entre dos o más entidades de red que se comunican, así como las acciones tomadas al producirse la transmisión y/o recepción de un mensaje a otro nivel.
Puede implementarse por hardware (capas inferiores), por software (capas superiores) o una combinación de ambos (capas inmediatas).

Encapsulación:
Encabezado del mensaje son info. de control destinado a la entidad par que indica cómo manejar el mensaje.
Se define en la especificación del protocolo.
Los datos que se transmiten se denomina carga útil.
PDU=campos de cabecera+carga útil.
Se repite en cada capa por cada protocolo.

Muliplexación:
Un protocolo atiende mensajes de diferentes aplicaciones.
Se necesita un identificador de aplicación.

Modelo TCP/IP:
Capa de aplicación: soporta las aplicaciones red y sus protocolos.
Capa de transporte: transporta los mensajes de la capa de la aplicación entre procesos.
Capa de red: enrolamiento de paquetes de la capa de red del host origen al destino.
Capa de enlace: transferencia de datos entre nodos adyacentes.
Capa física: transmisión de bits a través del enlace.

Modelo OSI:
De interconexión de sistemas abiertos publicado por la ISO (Organización Internacional para la Estandarización).
No es una arquitectura de red, no especifica protocolos, sólo funciones de cada capa.
Capa de aplicación, presentación, sesión, red, enlace y física.

La de presentación proporciona servicios que permitan a las aplicaciones que se comunican interpretar el significado de los datos intercambiados.
La de sesión permite delimitar y sincronizar el intercambio de datos, puntos de recuperación.

5.-Estandarización de redes:

Esenciales para crear y mantener el mercado abierto y competitivo entre fabricantes de los equipos y para garantizar la interoperabilidad nacional e internacional de los datos, la tecnología y los procesos de telecomunicaciones.

Sociedad de Internet (ISOC):
Responsable de promover el desarrollo, la evolución y el uso de Internet en todo el mundo.

Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN):
Además de coordinar las funciones de la IANA, la ICANN también cuenta con un comité de gestión de los conocidos como servidores raíz.

Autoridad de Números Asignados a Internet (IANA):
Responsable de supervisar y administrar la asignación de direcciones IP, la administración de nombres de dominio y los identificadores de protocolo para la ICANN.